

p.155.3

Expresiones algebraicas fraccionarias:

También llamada fracción algebraica; es el cociente indicado entre dos expresiones algebraicas enteras.

Ejemplos:

$$\frac{2x+a}{5xy}$$

$$\frac{a+b}{xx-y}$$

$$\frac{2m+n^3}{x^2-xy+y^2}$$

Donde, la expresión algebraica **dividendo** se llama **numerador**, y la expresión algebraica **divisor** se llama **denominador**.

Fracciones algebraicas equivalentes:

Cuando tienen igual valor numérico para cualquier sistema de valores asignados a sus letras, que no anule el denominador.

Así, en la fracción:

$$\frac{5a(x+y)^3}{a^2(x+y)^2}$$

Se pueden simplificar factores:

$$\frac{\cancel{5a}(x+y)^{\cancel{3}}}{\cancel{a^2}(x+y)^{\cancel{2}}} = \frac{5(x+y)}{a}$$

Para simplificar una fracción, se factorean el numerador y el denominador y se suprimen todos los factores comunes a ambos.

Ejemplo:

$$\frac{x^3 - x^2y + xy^2}{7x^4 + 7xy^3}$$

$$\frac{x(x^2 - xy + y^2)}{7x(x^3 + y^3)} =$$

$$\frac{1}{7(X+Y)}$$

Reducción de fracciones algebraicas a común denominador:

Operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias:

Adición:

Primer caso:

Cuando las fracciones tienen igual denominador.

Segundo caso:

Cuando los denominadores son distintos.

Se halla el mínimo común denominador.

Sustracción:

Multipliación;

División:

Combinación de las operaciones con fracciones algebraicas:

Función racional:

Continuará . .- . .